



IMAD CHAGRI

Futur ingénieur en génie de management des systèmes électriques intelligents

Motivé et passionné par les systèmes intelligents, l'automatisation, l'électronique, et l'intelligence artificielle, je souhaite mettre à profit mes compétences techniques et mon esprit d'innovation pour relever des défis concrets et contribuer activement à des projets technologiques à forte valeur ajoutée.

✉ chagriimad88@gmail.com

🏠 Casablanca

🌐 [linkedin.com/imad-chagri](https://www.linkedin.com/in/imad-chagri)

📞 +212 653-801787

FORMATION

Cycle d'ingénieur en management des systèmes électriques intelligents

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
2023

Casablanca

Années préparatoires intégrées

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
2020 – 2023

Casablanca

Baccalauréat international sciences physique chimie option français

Lycée El Moukhtar Soussi
2019 – 2020

Casablanca

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Stage PFE - 6 mois

Akkodis - Département ferroviaire
02/2026 – 08/2026

Casablanca, Morocco

Développement d'une solution Edge AI embarquée pour le diagnostic intelligent non intrusif par analyse du courant moteur (MCSA) pour la classification des défauts des aiguillages ferroviaires type S700K

- Accidentologie et étude bibliographique
- Proposition d'un modèle physique de l'actionneur ferroviaire type S700K DC et de six cas de défauts
- Simulation et génération d'une dataset synthétique étiquetée
- Développement d'un modèle de supervised machine learning avec une précision finale de 97%
- Elaboration d'un exemplaire de dashboard pour centre de maintenance des appareils de voie

Stage PFA - 2 mois

Capgemini Engineering - Chassis Design Team
07/2025 – 09/2025

Casablanca, Morocco

Etude et documentation technique des capteurs intégrés au châssis automobile

Etude et documentation technique de la direction assistée électrique

PROJETS & REALISATIONS

Cowwatch

Surveillance intelligente de vaches (Raspberry Pi, Vision par ordinateur) — Système Edge-AI qui détecte et suit les vaches, mesure leurs routines (alimentation, repos, mouvement) et génère des alertes santé quotidiennes.

- Environnement technique : Python (openCV/Numpy/Pandas/scikit-learn), Ultralytics YOLOv8, ByteTrack

Système de positionnement intérieur

Système de localisation en temps réel avec esp32 pour la logistique et le suivi des équipements mobiles dans les usines.

- Technologies : ESP32(Anchors et tags), Raspberry PI(Edge computing pour calcul et visualisation), langage C/C++, Python(pyserial,matplotlib), Protocol ESP-NOW(Broadcast), Wi-Fi RSSI

WaterMonitor

Appareil connecté de gestion des ressources hydriques en temps reel.

- Mesure et affichage du débit d'eau en temps réel
- Sauvegarde automatique des données dans le cloud
- Possibilité de suivi à distance sur smartphone ou PC
- Technologies utilisées : ESP32, YF-S201, BDD Cloud (Firebase)

Projet d'optimisation du trajet éducatif

Projet visant à optimiser le parcours académique des élèves ingénieurs en identifiant les combinaisons de cours et d'activités les plus bénéfiques.

- Technologies utilisées : Python(Numpy, Networkx,Matplotlib), Recherche opérationnelle, théorie des graphes.

LANGUES

Arabe

Langue maternelle

Anglais

Courant

Français

Courant

SOFT-SKILLS

- Esprit d'équipe et communication efficace
- Ponctualité, rigueur et autonomie
- Adaptabilité et apprentissage rapide

COMPETENCES

Langage C/C++, Python PIC, Raspberry PI, Arduino, ESP32, FPGA

Matlab/SIMULINK, LTSpice Proteus, Altium designer

AI/ML pour l'ingénierie

Automatisation industrielle

Systèmes d'exploitation : Linux (Ubuntu, Debian)

Connectivité et IoT : Node-red

Big data, traitement de données et BI : PowerBI, Hadoop, Spark, SQL/ NoSQL

CERTIFICATIONS

- University of toronto : Self driving cars specialization
- Google IT Automation Professional Certificate
- Google Cybersecurity Professional Certificate
- IBM Ethical Hacking Professional Certificate
- Google Project Management Professional Certificate
- HUAWEI iLEARNING : HCIA-5G V2.0
- PCAP :Programming essentials in Python
- CLA :Programming essentials in C

PARAUNIVERSITAIRE

- Vice-président dans le club A&M Mechatronics (2025-2026)
- Formateur dans le club A&M Mechatronics (2021-2025)
- Membre de l'équipe officielle du volleyball de l'ENSAM-Casa (2022-2025)

CENTRES D'INTERET

Sport et Volleyball, Les échecs